

Ejercicio: "Sistema de Control de Empleados"

1. Datos que debe manejar el sistema

El sistema trabaja con una colección de **empleados**. Esta colección existe desde que el programa inicia y está disponible durante toda la ejecución. Cada vez que se agrega un empleado, se incorpora como un nuevo elemento.

Cada empleado se representa como un conjunto de campos asociados. La siguiente tabla resume los campos de cada registro:

Campo	Qué representa	Restricciones de validación
"nombre"	Nombre completo del empleado	No vacío, sin números, mínimo 3 caracteres
"departamento"	Área donde trabaja	Debe ser uno de: TI, RRHH, Finanzas, Ventas, Operaciones
"horas_semana"	Horas trabajadas por semana	Número entero entre 1 y 60 (incluidos)
"salario"	Sueldo mensual en CLP	Número decimal mayor que 0
"activo"	¿Está actualmente contratado?	True al registrar. Puede cambiar a False con la opción 4

Cada diccionario se guarda dentro de una lista. La lista es la colección general; los diccionarios son los empleados individuales. El programa comienza con la lista vacía.

2. Lo que debe hacer el sistema

El sistema se controla desde un menú que aparece en pantalla cada vez que el usuario termina una acción. El usuario elige una opción numérica, el programa ejecuta la tarea correspondiente y vuelve a mostrar el menú. Esto se repite hasta que el usuario elige salir.

El menú tiene seis opciones:

```
===== MENU PRINCIPAL =====
1. Agregar empleado
2. Buscar empleado
3. Dar de baja a un empleado
4. Actualizar estados
5. Mostrar empleados
6. Salir
=====
```

3. Funciones de interfaz (UI)

- **Función de interfaz 1:** Muestra el menú en pantalla. No recibe parámetros, no retorna nada.
- **Función de interfaz 2:** Lee y retorna la opción elegida. No recibe parámetros, retorna el número validado (entre 1 y 6).

4. Funciones de lógica

- **Opción 1 — Agregar empleado:** Pide los campos uno a uno con validación. Si todo es válido, crea el diccionario con activo: True y lo agrega a la lista.
- **Opción 2 — Buscar empleado:** Pide un nombre (o parte de él). Muestra todos los empleados cuyo nombre contenga esa cadena. Si no hay resultados, indica que no se encontró ninguno.
- **Opción 3 — Dar de baja:** Pide el nombre exacto. Si existe y está activo, cambia su campo activo a False. Si ya estaba inactivo o no existe, lo informa.
- **Opción 4 — Actualizar estados:** Recorre toda la lista. Si un empleado tiene horas_semana mayor a 45, marca su campo activo como False automáticamente (sobrecarga detectada). Muestra cuántos empleados fueron actualizados.
- **Opción 5 — Mostrar empleados:** Recibe un parámetro opcional: si se pasa "activos", muestra solo los activos; si se pasa "inactivos", solo los inactivos; si no se pasa nada, muestra todos. Si la lista está vacía, lo informa.

5. Restricciones generales

- Cada opción del menú debe estar implementada en una función separada.
- La lista de empleados se declara en el bloque main y se pasa como parámetro a cada función que la necesite.
- No se pueden usar librerías externas (solo funciones builtin de Python).
- El programa no debe terminar si el usuario ingresa un dato inválido: debe pedirlo de nuevo con un mensaje claro.

Pista de estructura: Define primero las funciones de interfaz, luego las de lógica, y al final el bloque `if __name__ == "__main__":` con el bucle principal del menú.